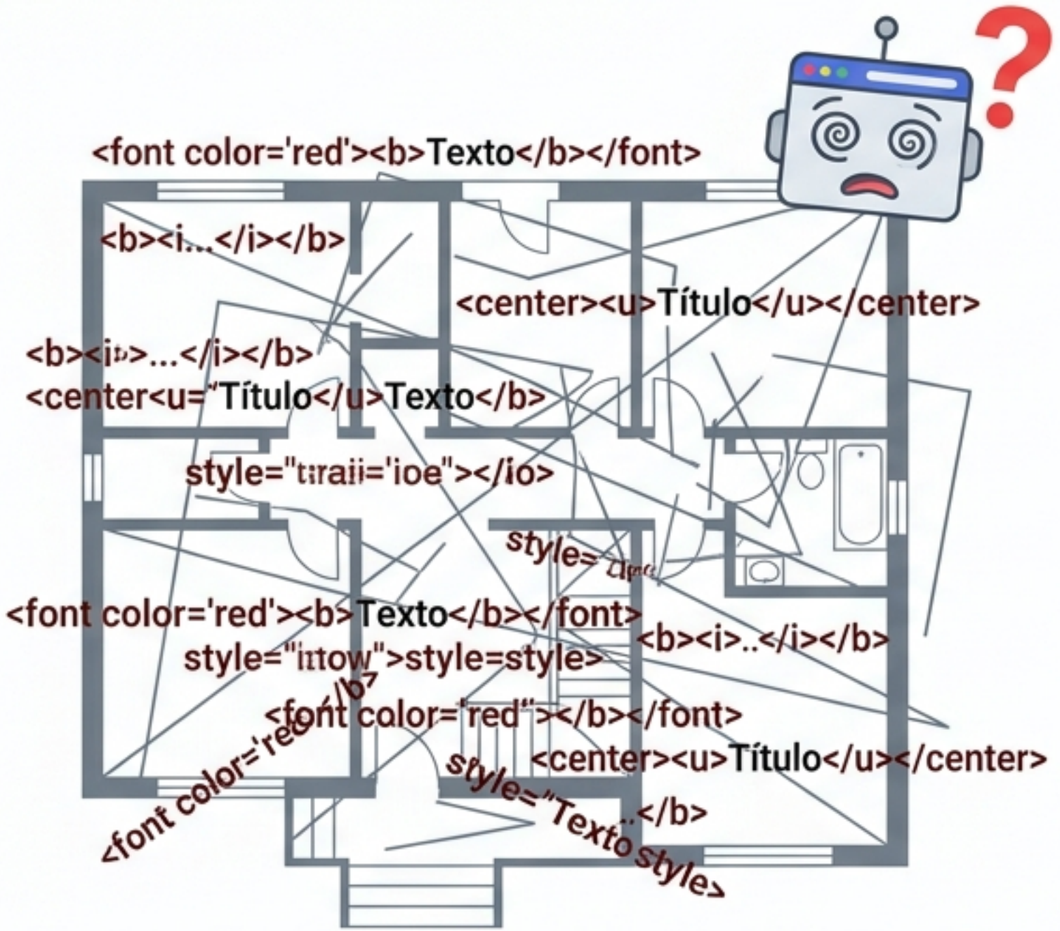
Instituto Federal do Piauí - Campus Floriano

Aula 5.1. Cascading Style Sheets e Seletores

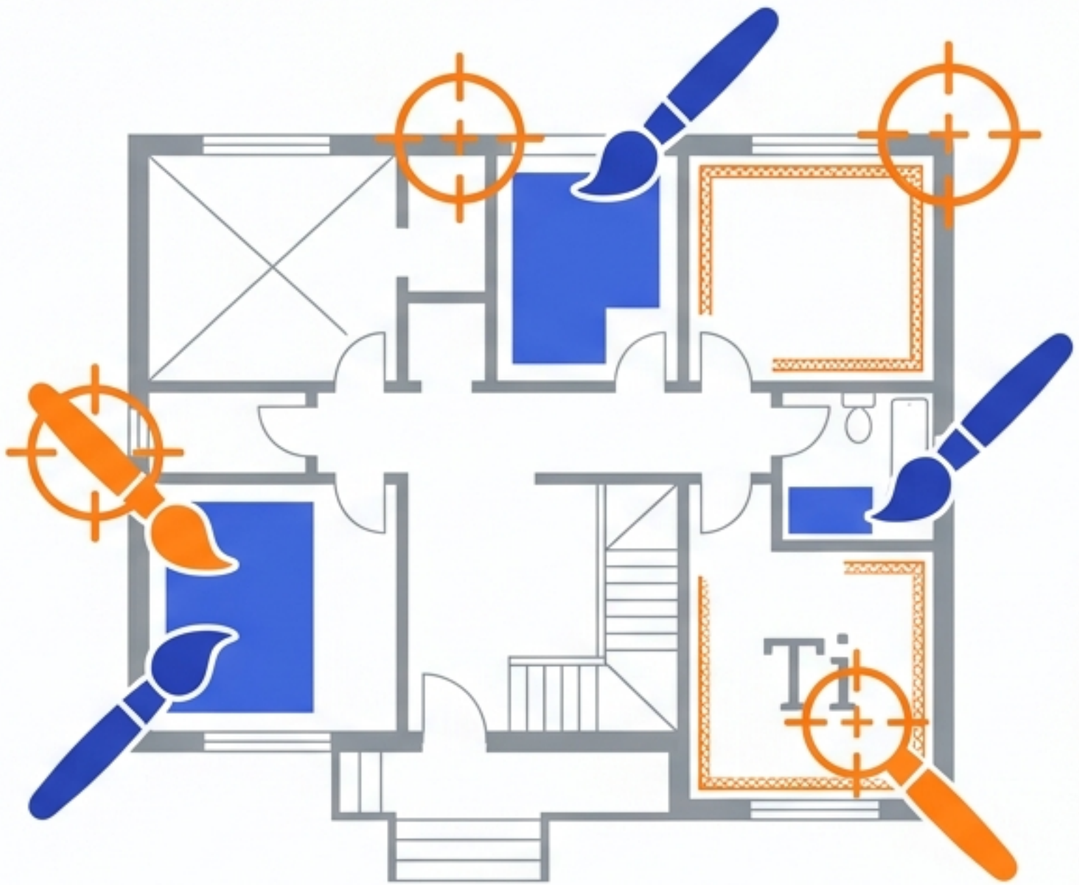
Prof. Ronaldo Borges

Gemini Notebook

O Problema (Antes de 1996)



HTML misturava a estrutura dos dados com o design da página, gerando códigos complexos.



A Dor: Falta de separação entre o que é o conteúdo e como ele se parece.

ronaldo.p Gemini Notebook

A Solução Elegante: Camadas CSS

- Criado em 1996 por Håkon Wium Lie e Bert Bos.
- Motivação: Separar o conteúdo da apresentação.
- Ganhos: Facilidade de manutenção, acessibilidade e responsividade.



ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

A Anatomia da Regra CSS

Quem vamos estilizar?

Bloco de Declaração



Cobalt precision radar?

```
seletor {
    propriedade: valor;
}
```

Como vai ficar? (ex: blue)

O que vamos mudar? (ex: color)

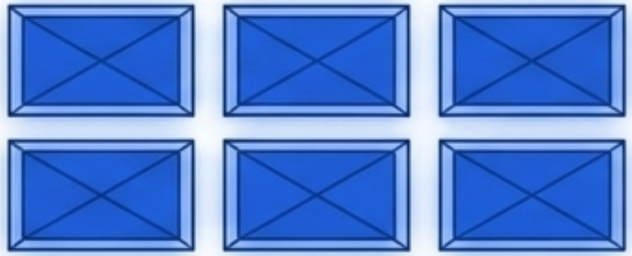
ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

A Matriz Fundamental: Seletores Básicos

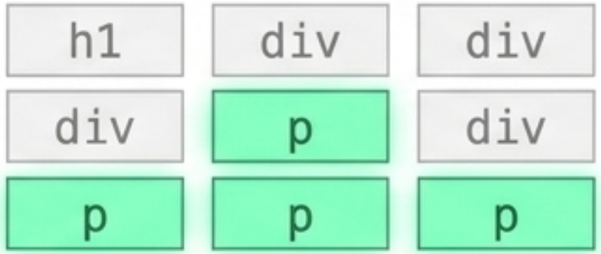
Universal (*)

Seleciona todos os elementos.



Tipo / Tag (p)

Seleciona pela tag HTML.



Classe (.erro)

Seleciona grupos de elementos.



Seleciona grupos de elementos.

ID (#conteudo)

Seleciona o elemento único.

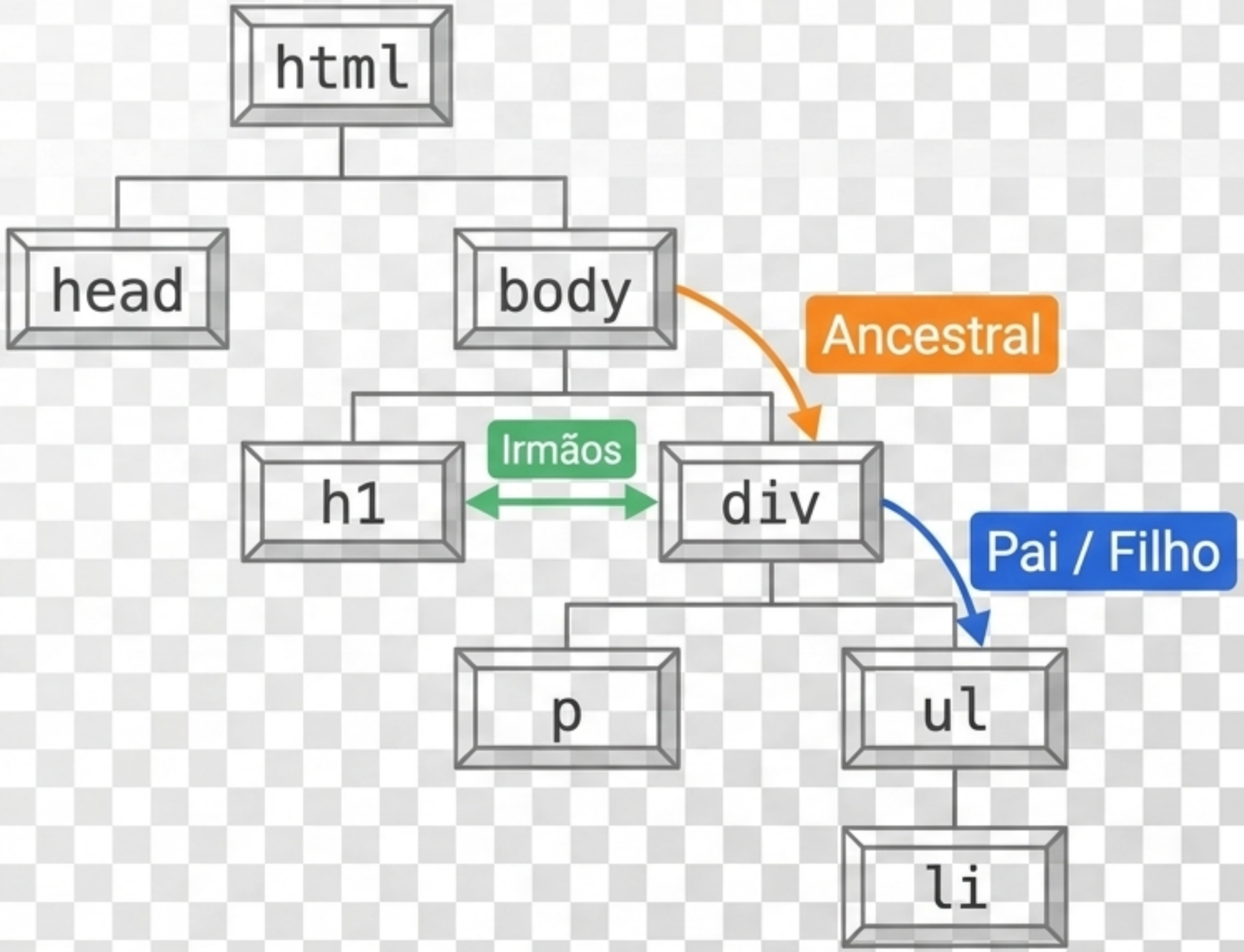


ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

O Mapa do Tesouro: Entendendo o DOM

Para usar miras combinadas, é vital entender a topologia da árvore do **Document Object Model**.



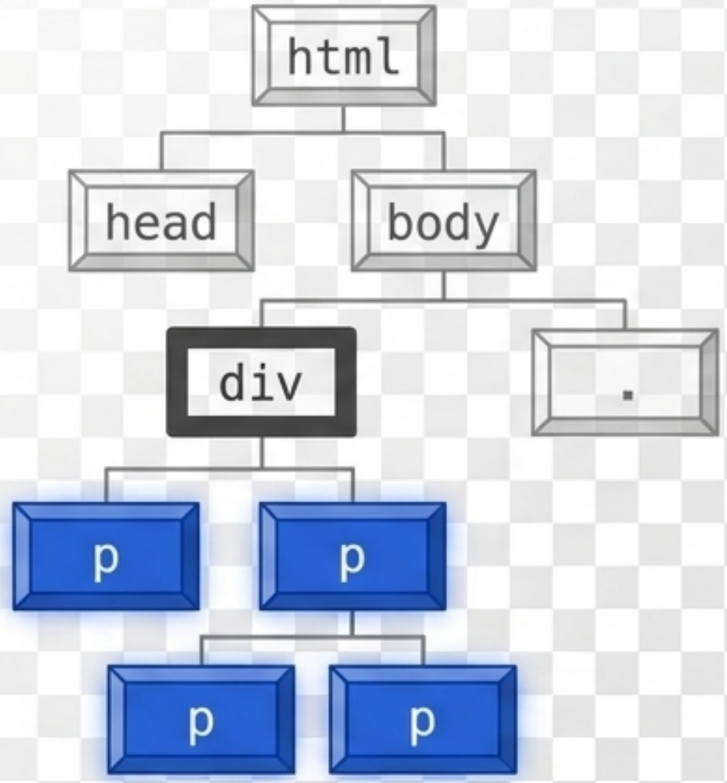
ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Combinadores de Profundidade: Navegando para Dentro

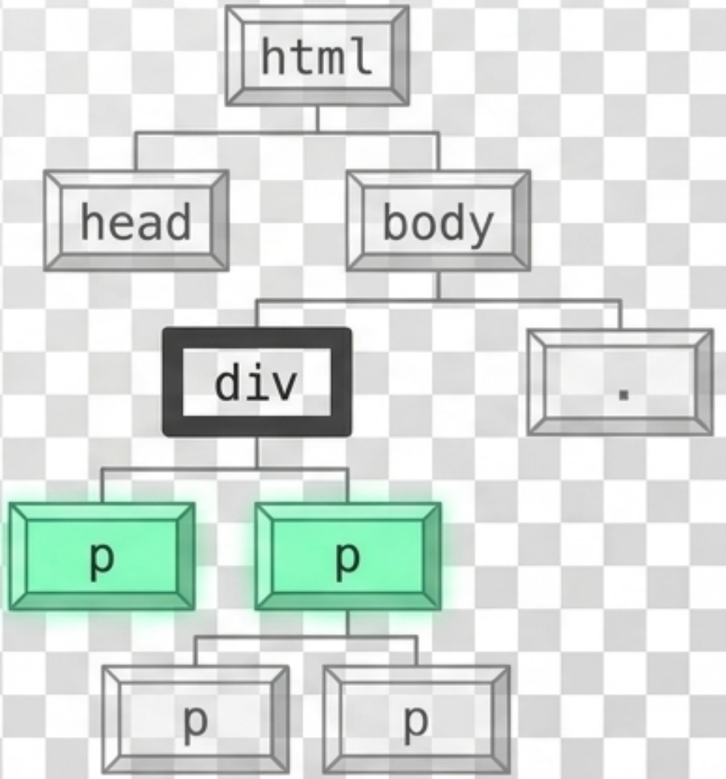
`div p`

Seletor Descendente



`div > p`

Seletor Filho

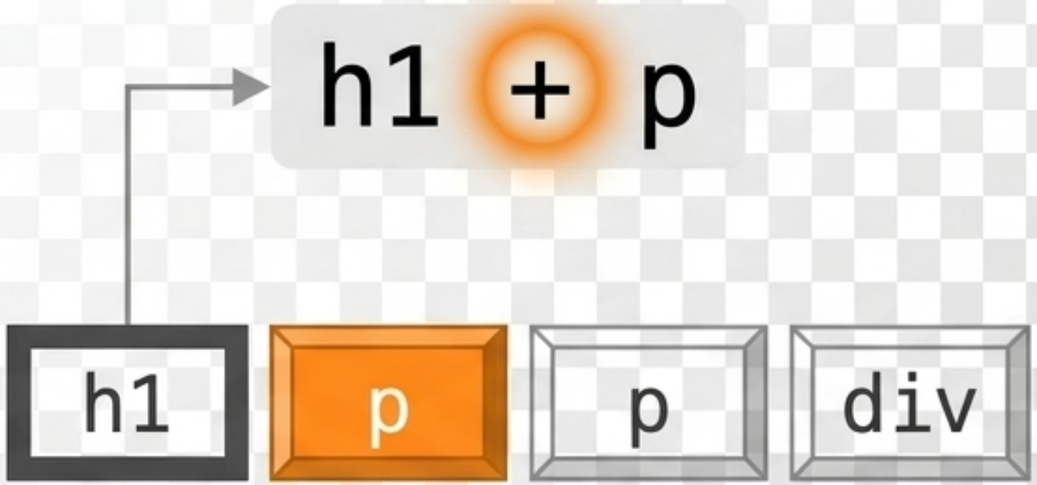


ronaldo.pb@ifpi.edu.br

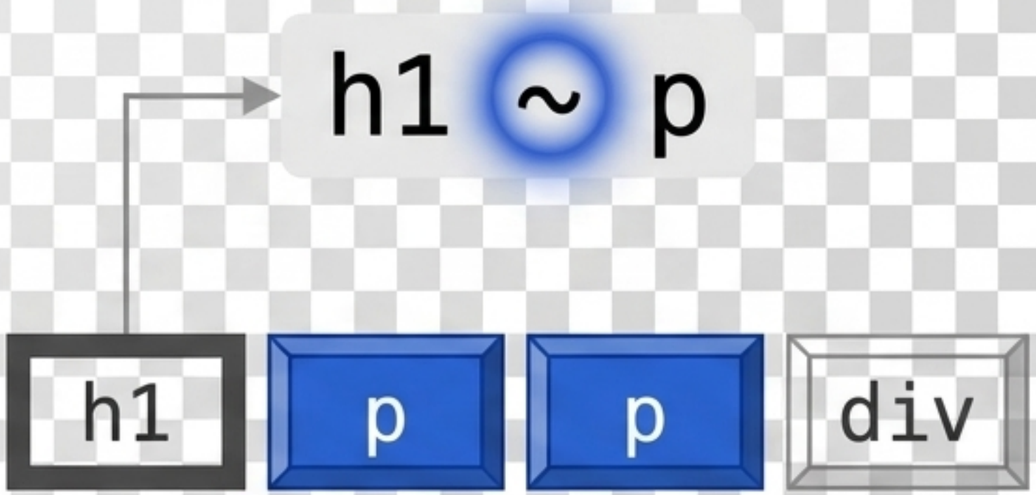
Gemini Notebook

Combinadores de Vizinhança: No Mesmo Nível

Irmão Adjacente



Irmão Geral

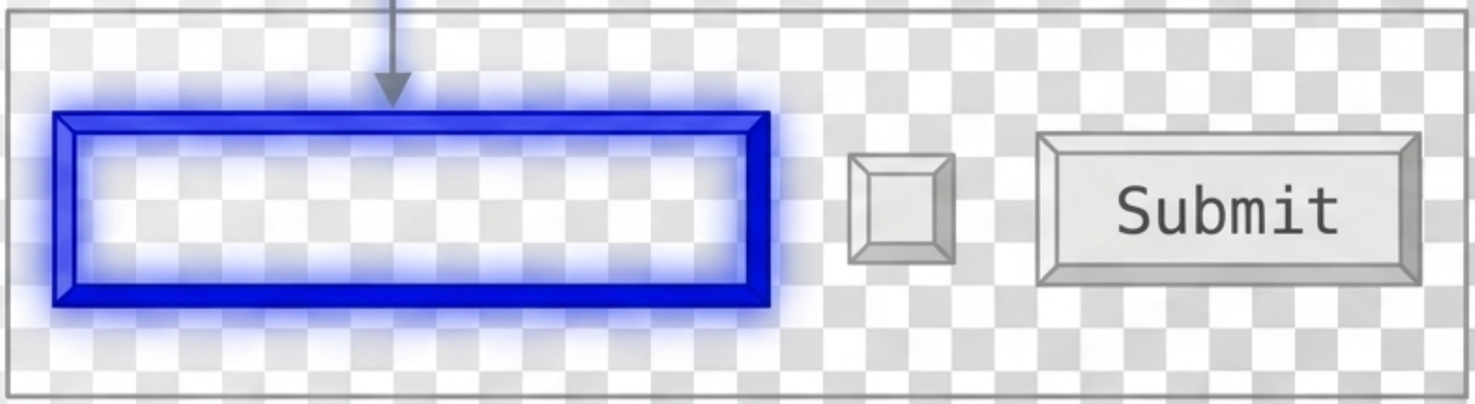


ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Seletores Avançados: Metadados (Atributos)

```
input[type='text'] { border: 2px solid blue; }
```



Seleciona elementos pelos metadados específicos inseridos neles.
Ex: [attr='valor'], [attr^='inicio'], [attr$='fim'].

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Pseudoclasses: O Fator Tempo e Estado

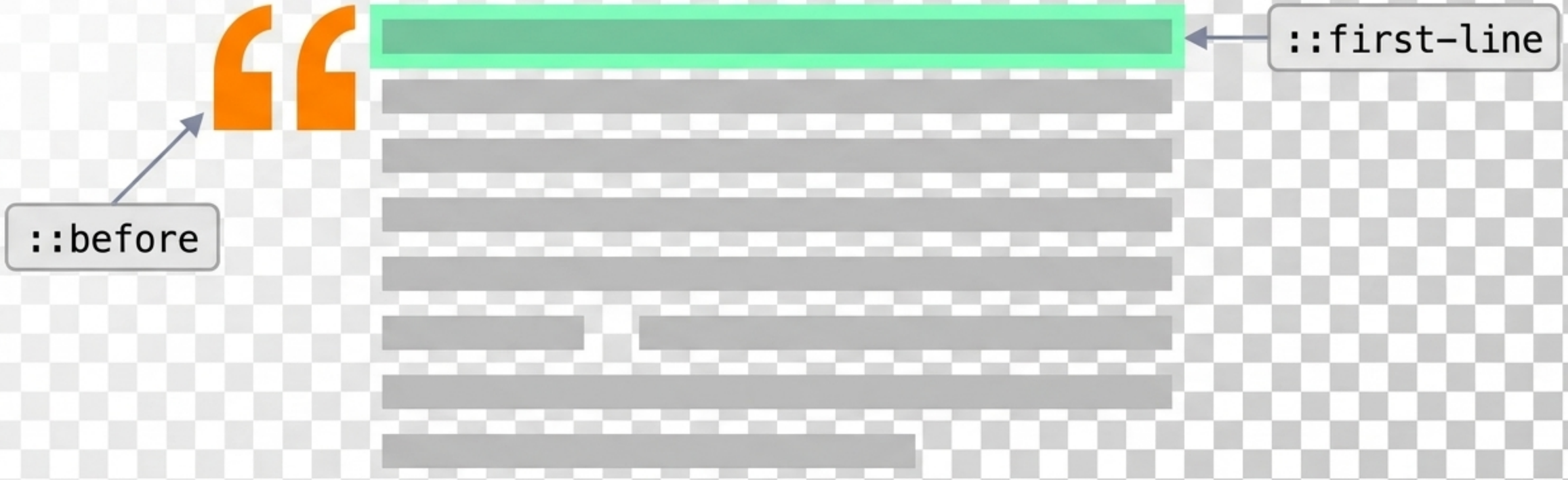


Permite estilizar elementos baseando-se no estado de interação do usuário, sem a adição de novas classes HTML.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Pseudoelementos: A Magia da Criação

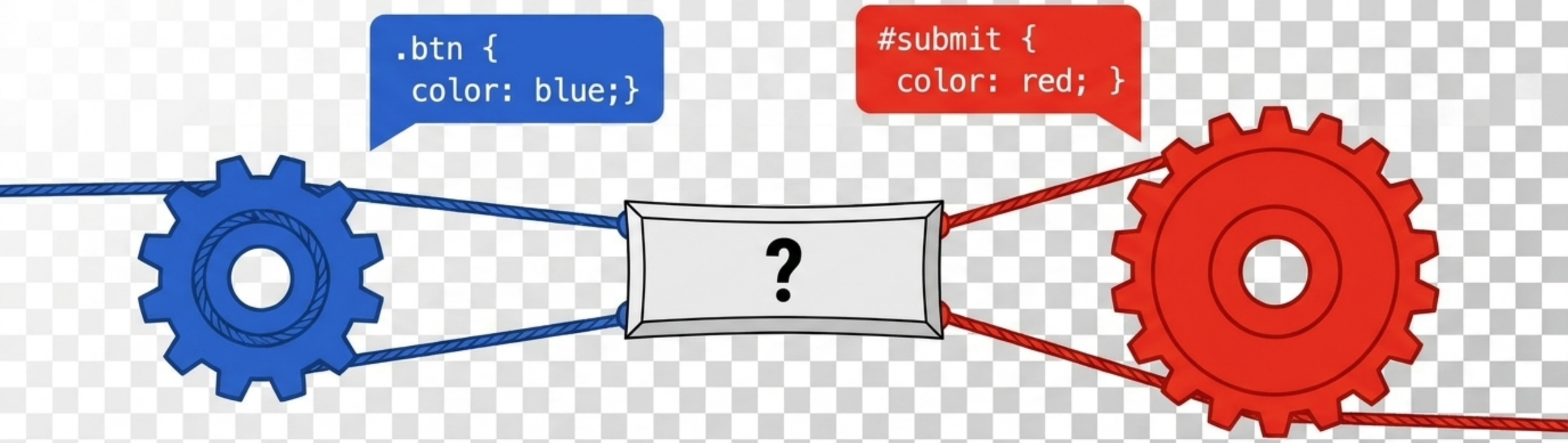


O CSS injeta novo conteúdo visual ou aplica estilos a fragmentos do layout que sequer existem na árvore HTML original. Note o uso dos dois-pontos duplos (::).

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

O Conflito da Cascata

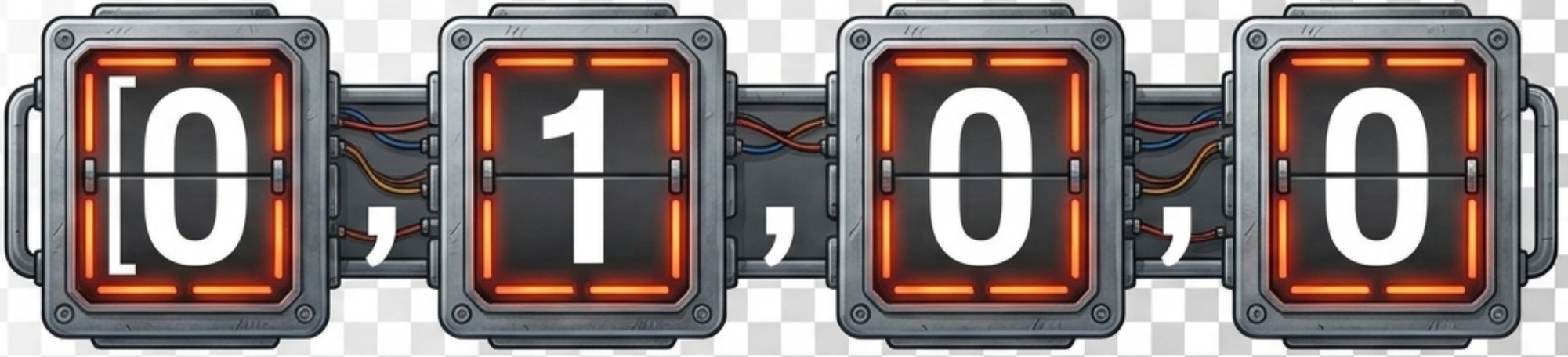


O que acontece quando duas miras apontam exatamente para o mesmo alvo exigindo formatações conflitantes? O navegador recorre à matemática.

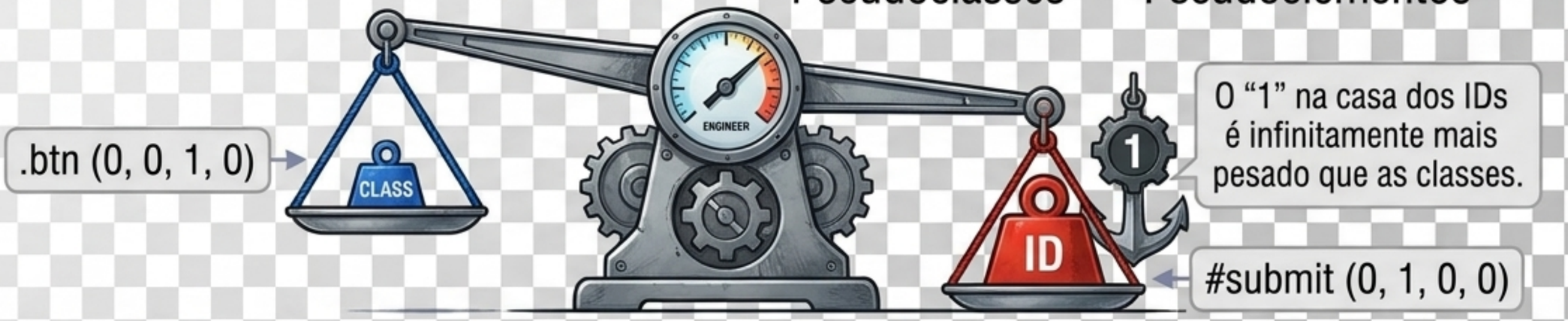
ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

A Matemática da Especificidade



Estilos Inline | IDs | Classes, Pseudoclasses | Elementos, Pseudoelementos



O seletor com a maior pontuação matemática anula os outros, vencendo a cascata orgânica.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Arquitetura e Boas Práticas



1. Mantenha Simples

Evite superqualificação ou seletores longos frágeis.



2. Cuidado com !important

Seu abuso quebra o fluxo e cria dívidas técnicas insolúveis.



3. As Classes são a Base

Ancore 90% da sua arquitetura escalável usando .classes reutilizáveis, não #IDs.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook

Referências

CAELUM. **Desenvolvimento Web Com Html, Css** E Javascript. 2022.

K19. K02 **Desenvolvimento Web Com Html Css** E Javascript. 2013.

SILVA, Edigleysson. **Algoritmos Com Javascript**. 2018.

SILVA, Maurício Samy. **CSS3**. São Paulo: Novatec, 2024.

SILVA, Maurício Samy. **Fundamentos De Html5 E Css3**. São Paulo: Novatec, 2024.

ronaldo.pb@ifpi.edu.br

Gemini Notebook